

AtCoder ABC462 – C

Not Covered Points の解説

CodeQUEEN 2026 -qual- / 300 点

問題の概要

- 2次元平面に点 $1, 2, \dots, N$ があり, 点 i の座標は (X_i, Y_i) .
- X, Y はそれぞれ $(1, 2, \dots, N)$ の順列 (同じ座標値は重複しない).
- 各 i について, 左下 $(0, 0)$ ・ 右上 (X_i, Y_i) の軸平行な長方形を考える.
- その長方形の内部 (边上を含まない) に, N 個の点をどれも含まないような i の個数を求める.

制約: $1 \leq N \leq 3 \times 10^5$, $1 \leq X_i, Y_i \leq N$, X, Y は順列.

計算量の目標

全探索 $O(N^2)$ は TLE. $O(N \log N)$ を狙う.

言い換え：効くのは「真の左下」だけ

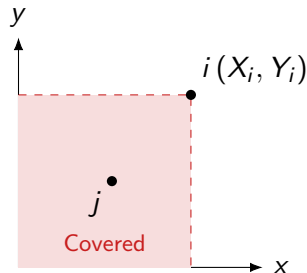
点 j が点 i の長方形の**内部**に入る条件は、辺上を除くので

$$\boxed{X_j < X_i \text{ かつ } Y_j < Y_i} \quad (j \text{ は } i \text{ の真の左下にいる})$$

よって

- 点 i が条件を満たす (**Not Covered**)
- $\iff$ 自分より**真の左下**に点が 1 つも無い

長方形そのものを考える必要はなく、「**左下に点があるか**」の判定問題に帰着する。



解法：X 昇順ソート + Y の prefix 最小

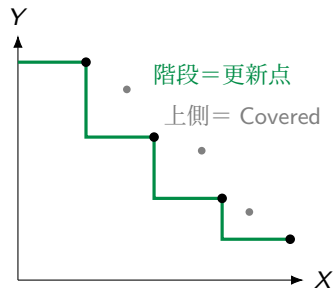
Step 1. 点を X の昇順に走査.

⇒ 「自分より左 (X が小)」の点は走査済み.

Step 2. それまでに見た Y の最小値 $\min Y$ だけ持てば判定可能:

- $\min Y < Y_i \Rightarrow$ 左下に点あり (Covered)
- $Y_i < \min Y \Rightarrow$ 左下に点なし (Not Covered : $ans++$, $\min Y$ 更新)

答え = 「X 昇順での Y の prefix minimum 更新回数」.



サンプル 1 を手で動かす

入力 $N = 3$, 点 $(2, 1), (1, 3), (3, 2) \Rightarrow X$ 昇順ソート : $(1, 3), (2, 1), (3, 2)$

順	点 (X, Y)	直前 $\min Y$	$Y < \min Y?$	判定	<i>ans</i>
1	(1, 3)	∞	yes	Not Covered	1
2	(2, 1)	3	yes	Not Covered	2
3	(3, 2)	1	no	Covered	2

答え : 2

$i = 3$ の長方形 $(0, 0) - (3, 2)$ は内部に点 1 $(2, 1)$ を含むので不適.

実装 (Python, $O(N \log N)$)

```
import sys
input = sys.stdin.readline

n = int(input())
pts = [tuple(map(int, input().split())) for _ in range(n)]
pts.sort(key=lambda p: p[0])          # X 昇順

ans = 0
min_y = float("inf")
for _, y in pts:
    if y < min_y:                      # 真の左下に点が無い
        ans += 1
        min_y = y
print(ans)
```

ソートが支配的で全体 $O(N \log N)$. 判定自体は 1 パス $O(N)$.

これは「パレート最適」 — ただし向きに注意

答え = 最小化方向のパレート最適 (= 左下フロンティア)

「自分より真の左下に点が無い」点 = X, Y を同時に最小化する意味でのパレート最適点.
prefix 最小はこれを数えているので, 「パレート最適」という捉え方は正しい (だから AC).
双対: $X \leftrightarrow Y$ を入れ替え (Y 昇順 + X prefix 最小) でも同じ答え.

落とし穴: 右上 (最大化方向) に取ると別物

覆う条件を $X_i < X_j \wedge Y_i < Y_j$ (自分より右上に点) と書くと, 数えるのは「右上に点が無い点 = パレート最大点」になり別の答え.

反例: $(1, 1), (2, 3), (3, 2)$ で正答 = 1 だが右上版は 2. 公式サンプル 3 でも正答 = 2 に対し右上版は 4 を返して WA ($N = 5$ 全 120 順列中 74 通りでズレる).

要点: 効くのは「左下 (最小化)」のパレートのみ. 典型は ABC091 C 「2D Plane 2N Points」と同系統の「ソートして貪欲」.